

Wave guides as an analogous system of 1D optical lattice for anyons

Ronaldo Navarro Ambriz* and Santiago Francisco Caballero Benítez†
Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
 (Dated: September 10, 2026)

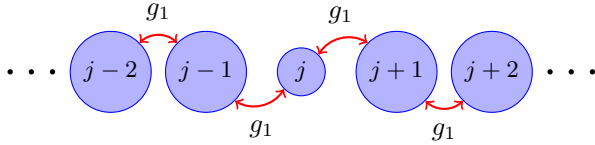
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: anyons, quantum matter, ultracold atoms

I. INTRODUCTION

Los anyones son ...

II. MAIN IDEA



Para las guías de onda:

- Una guía de onda posee un índice de refracción en el otro núcleo, rodeado por otro de menor índice $n_1 < n_2$
- Para una única guía de onda, los modos admitidos están dados por sus características físicas.
- Un arreglo de guías de onda, el acoplamiento permitirá la transferencia entre los elementos del arreglo.

$$i \frac{dE_j(z)}{dz} = g_1(E_{j-1} + E_{j+1}), \quad j = -\infty, \dots, \infty, \quad (1)$$

$$i \frac{d|\psi(z)\rangle}{dz} = \hat{H}|\psi(z)\rangle, \quad \hat{H} = g_1 (\hat{V}_\infty + \hat{V}_\infty^\dagger), \quad (2)$$

$$\hat{V}_\infty = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n\rangle\langle n+1|, \quad \hat{V}_\infty^\dagger = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n+1\rangle\langle n|, \quad (3)$$

Algo importante de estos operadores es que cumplen con

$$[\hat{V}_\infty, \hat{V}_\infty^\dagger] = 0, \quad \hat{V}_\infty \hat{V}_\infty^\dagger = \hat{I},$$

Dada una condición inicial de n partículas en el sitio 0 de una cadena infinita $|\psi(0)\rangle = |n_0\rangle$, la solución formal a la ecuación de Schrödinger es:

$$|\psi_{n_0}(z)\rangle = \exp \left[-g_1 z \left(i \hat{V}_\infty^\dagger - \frac{1}{i \hat{V}_\infty^\dagger} \right) \right] |n_0\rangle.$$

Donde podemos identificar la función generadora de las funciones Bessel^{1,2}, para obtener

$$|\psi_{n_0}(z)\rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(-2g_1 z) i^n \hat{V}_\infty^{\dagger n} |n_0\rangle.$$

para este modelo podemos hacer una analogía con un modelo de bosones en una red óptica partiendo del operador $\hat{V}_\infty$ y la evolución será escrita en función del tiempo:

$$\hat{V}_\infty = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{b}_n^\dagger \hat{b}_{n+1}, \quad \hat{V}_\infty^\dagger = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{b}_{n+1}^\dagger \hat{b}_n$$

$$|\psi_{n_0}(t)\rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(-2Jt) i^n \hat{V}_\infty^{\dagger n} |n_0\rangle.$$

Para diferentes estados iniciales tenemos diferentes representaciones para el operador $\hat{V}_\infty^{\dagger n}$, como lo son una partícula centrada, dos partículas centradas en un sitio y dos partículas centradas en dos sitios:

$$\hat{V}_\infty^{\dagger n} |1_0\rangle = \hat{c}_n^\dagger |0\rangle$$

$$\hat{V}_\infty^{\dagger n} |2_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \hat{c}_n^\dagger \hat{c}_{n-k}^\dagger |0\rangle$$

* Correspondence email address: ron@estudiantes.unam.fisi

† Correspondence email address: scaballero@fisica.unam.mx

$$\hat{V}_\infty^{\dagger n} |1_0, 1_1\rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \hat{c}_{-k}^\dagger \hat{c}_{1-(n-k)}^\dagger |0\rangle$$

Y dependiendo del estado inicial podemos encontrar una forma cerrada para la resolución de valores de expectación:

$$\langle \hat{n}_j \rangle = |J_j(-2Jt)|^2$$

$$S(q) = \sum_{l=0}^M |J_l(-2Jt)|^2 - \sum_{l,m=0}^M e^{iq(l-m)} |J_l(-2Jt)|^2 |J_m(-2Jt)|^2$$

III. CONCLUSION

Appendix: Appendix

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.